



REPÚBLICA DE PANAMÁ
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN NACIONAL DE CURRÍCULO Y TECNOLOGÍA EDUCATIVA

MATEMÁTICA

SEXTO GRADO



2014

JUSTIFICACIÓN

La innovación curricular en los nuevos programas de Matemática para la Educación Básica General, involucra, además de los fines de la educación panameña, el desarrollo de las competencias básicas que serán una exigencia para que el estudiante sea crítico, reflexivo y creativo, cuya participación en el desarrollo del país sea realmente determinante en el mejoramiento de la calidad de vida del hombre y la mujer panameña.

La Matemática contempla, entre sus objetivos generales, formar las bases del pensamiento lógico para resolver problemas y enfrentar situaciones de la vida cotidiana, integrando los conocimientos tecnológicos, humanísticos y científicos. De esta manera se logra un estudiante consciente y con actitudes positivas, que garantiza la convivencia en la sociedad; quien ha dado a la escuela la responsabilidad de formar a sus ciudadanos a través de un proceso de educación integral para todos, como base de la transformación social, política, económica, territorial e internacional. Dentro de esta formación, la escuela debe

atender las funciones de custodia, selección del papel social, doctrinaria, educativa e incluir estrategias pedagógicas que atiendan el desarrollo intelectual del estudiante, garantizando el aprendizaje significativo del mismo y su objetivo debe ser "aprender a pensar" y "aprender los procesos" del aprendizaje para saber resolver situaciones de la realidad.

Por otra parte, el aprendizaje cognitivo consiste en procesos a través de los cuales el niño conoce, aprende y piensa, Por lo tanto dentro del sistema curricular está establecida la enseñanza de las operaciones del pensamiento lógico-matemático como una vía mediante la cual el niño conformará su estructura intelectual.

Además, se promueve en los estudiantes, el desarrollo de su personalidad, sin perder de vista nuevas tendencias curriculares que valoran los aprendizajes previos y se consolidan considerando el aprender a: ser, aprender, hacer y convivir.

Se da respuesta a la necesidad de participación en una sociedad, incursionando en áreas de estadística y probabilidad, entre otras, con diseños de gráficas y

En los programas de Matemática se presentan objetivos generales de la asignatura que exigen al perfil del egresado una dimensión integral.

En los contenidos programáticos desarrollados se presentan 4 áreas, cada una con sus respectivos contenidos atendiendo a la secuencia lógica, grado de dificultad y etapa de desarrollo de los estudiantes. Se sugieren actividades de aprendizaje y evaluación. Las áreas a saber son:

ÁREA	Contenidos	GRADO
1.Aritmética	Naturales N Enteros Z Racionales Q Irracionales I Reales R	1° al 8°
ÁREA	Contenidos	GRADO
2.Sistemas de Medidas	Tiempo Longitud Peso y Masa Capacidad Volumen Superficie Monetario	1° al 9°
ÁREA	Contenidos	GRADO
3.Geometría	Líneas	1° al 9°

esquemas que vienen a reforzar la relación con la modernización y la aplicación de la tecnología.

	Figuras geométricas Cuerpos geométricos Simetría axial	
ÁREA	Contenidos	GRADO
4.Estadística y Probabilidad	- Recolección, organización y presentación de información. - Tablas estadísticas - Gráficas Estadísticas - Frecuencias - Medidas de tendencia central - Probabilidad Básica - Experimentos y eventos - Variables aleatorias - Cálculo de probabilidad	1° al 9°

ÁREA	Contenidos	GRADO
5.Álgebra	- Expresiones algebraicas Propiedades y Operaciones - Ecuaciones - Productos notables - Cocientes notables - Factorización - Fracciones algebraicas - Sistemas de ecuaciones	6° al 9°

Los contenidos de cada una de las áreas son:

Aritmética:

Esta área trata el estudio de los números, sus relaciones y operaciones.

Se inicia en 1° con el conjunto de los números naturales (N) sus operaciones básicas hasta llegar a desarrollar la estructura del conjunto de los números reales (R) en 8°.

Constituye la base de la aplicación operativa de toda la Básica General.

Sistemas de Medidas:

Comprende: Las unidades fundamentales con sus múltiplos y submúltiplos del Sistema Internacional y el Sistema Inglés de medidas, la de tiempo y longitud que se desarrollan del 1° al 4°, y un contenido especial denominado unidad monetaria que se presentan en 1° y 2° lo que implica el uso y aplicación en actividades positivas en la vida diaria. Las unidades de medidas de longitud, masa, peso, capacidad, superficie y volumen se desarrollan escalonadamente por grados realizando conversiones mediante repaso donde se tome en cuenta el Sistema Internacional de Medida y el Sistema Inglés.

Geometría:

Se desarrolla del 1° al 9°. El estudiante empieza explorando y observando lo que sucede con los objetos que existen en el medio, de allí estudia las diferentes

clases de líneas, figuras y cuerpos geométricos, traslaciones, rotaciones y la simetría axial.

Estadística y Probabilidad:**Álgebra:**

Se introduce esta área en el 6° de manera elemental partiendo de la diferencia entre la aritmética y el álgebra, definiendo expresiones algebraicas. En el 8° y 9° se provee material básico de las operaciones y sus propiedades algebraicas, productos notables, factorización, fracciones algebraicas y solución de ecuaciones y sistemas de ecuaciones, conceptos e importancia.

Dentro de cada área se desarrollan contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales que favorecen el crecimiento integral del estudiante. Se ha procurado que las experiencias de aprendizaje que ofrece el programa le faciliten al niño o la niña el desarrollo del aprendizaje constructivista y al docente **correlacionar y contextualizar las áreas** de estudio, en aras de satisfacer las necesidades educativas básicas del aprendizaje de la Matemática, en las diferentes regiones del país.

OBJETIVOS GENERALES DE LA ASIGNATURA

³⁵₁₇ Formar las bases del pensamiento lógico matemático para resolver situaciones y problemas en los diferentes campos del saber humano.

³⁵₁₇ Aplicar los códigos y sistemas de numeración con sus propiedades los cuales permiten analizar, interpretar, comprender y valorizar situaciones y problemas de la vida cotidiana.

³⁵₁₇ Reconocer situaciones y problemas de la vida diaria en donde se requiera el uso de las operaciones básicas discriminando la aplicación de la operación correspondiente.

³⁵₁₇ Utilizar diversos instrumentos de cálculo y medición (juego de geometría, ábaco, calculadora y otros); tomando en cuenta las decisiones de acuerdo a la situación y ventajas que implica su uso.

³⁵₁₇ Reconocer formas geométricas en su entorno familiar, escolar y comunitario, utilizando el conocimiento de los elementos propiedades y relaciones entre éstas para la solución de problemas

³⁵₁₇ Elaborar estrategias personales para el cálculo mental aplicándolas a la solución de problemas sencillos y cálculos aproximados en determinadas situaciones integrando el uso de sistemas de numeración y medición.

³⁵₁₇ Medir objetos y fenómenos conocidos para valorar informaciones y mensaje

³⁵₁₇ Integrar los conocimientos tecnológicos, humanísticos y científicos que faciliten el establecimiento de relaciones entre los diferentes campos del saber humano.

OBJETIVOS DE GRADO

³⁵₁₇ Realizar operaciones con expresiones aritméticas y a algebraicas sencillas, utilizando adecuadamente los signos de agrupación.

³⁵₁₇ Relacionar números naturales y fracciones por medio de las operaciones básicas de adición, sustracción, multiplicación y división (+,-,x,÷).

³⁵₁₇ Resolver situaciones de la vida real relacionadas con porcentajes, intereses, comisiones, impuestos y descuentos aplicándolos principios básicos de las proporciones.

³⁵₁₇ Plantear y resolver problemas de la vida diaria que involucren las operaciones de adición, sustracción, multiplicación y división (+,-,x,÷) con números naturales, fraccionarios y decimales.

³⁵₁₇ Utilizar las unidades de medidas de superficie, sus múltiplos y submúltiplos del Sistema Internacional (S.I.), en la resolución de problemas de la vida real.

³⁵₁₇ Establecer diferencia entre circunferencia y círculo, calculando la longitud de la circunferencia y el área del círculo.

³⁵₁₇ Elaborar e interpretar gráficas circulares, rectangulares, pictogramas de barras y lineales con datos estadísticos procedentes de una investigación sencilla para estudiar y valorar situaciones reales como elecciones, censos y otras.

³⁵₁₇ Calcular la probabilidad de que ocurra o no un evento aplicando la razón geométrica es, decir los sucesos favorables y los posibles.

ÁREA 1: ARITMÉTICA:	
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE:	
³⁵ ₁₇	Opera números enteros, valorando su utilidad y aplicándolos correctamente en situaciones de la vida real, para representar cantidades y resolver ejercicios y problemas.
³⁵ ₁₇	Ordena progresiva y regresivamente de forma correcta números enteros para comparar y organizar posiciones.
³⁵ ₁₇	Resuelve las operaciones básicas utilizando la recta numérica y la ley de los signos para solucionar ejercicios y situaciones del entorno.

CONTENIDOS			INDICADORES DE LOGRO	ACTIVIDADES SUGERIDAS DE EVALUACIÓN
CONCEPTUALES	PROCEDIMENTALES	ACTITUDINALES		
1. El Conjunto de Números Enteros -Concepto	1. Deducción del origen de los números enteros. - utilización de los números enteros. - Lecto-escritura de números enteros.	1. Curiosidad al deducir el origen de los números enteros partiendo de los naturales. - Muestra interés al utilizar los números enteros. - Comparte la lectura y escritura de Números enteros.	1. Explica la importancia de extender el conjunto de los naturales a los enteros. - Expresa enunciados verbales en forma simbólica y viceversa con números enteros. - Lee con claridad números enteros. - Escribe en forma verbal la expresión simbólica de un número entero.	1 .Realiza una investigación del surgimientos de los números enteros y explicar la importancia de extender los naturales. - Elabora un organizador gráfico sobre el conjunto de los números enteros y su estructura. - Ilustra con imagen los números enteros expresando la situación en forma verbal y simbólica. - Presenta lámina con

CONTENIDOS			INDICADORES DE LOGRO	ACTIVIDADES SUGERIDAS DE EVALUACIÓN
CONCEPTUALES	PROCEDIMENTALES	ACTITUDINALES		
1.2. Recta numérica	1.2. Descripción y diseño de la recta numérica	1.2. Exactitud al describir y diseñar la recta numérica.	1.2. Describe las rectas numérica en forma horizontal y vertical. - Diseña la recta numérica de forma horizontal y vertical utilizando diferentes unidades de medidas de longitud. - Localiza de forma correcta los números enteros en la recta numérica	expresión simbólica de números enteros para realizar su lectura. - Juega con el acuario y escoge tarjetas con expresiones simbólicas de números enteros para escribir su expresión verbal. 1.2. Dada la recta numérica describe en su cuaderno las características. - Dibuja con instrumentos de unidades de medidas de longitud rectas numéricas. - Dibuja la recta numérica en papel manila tamaño grande con sus respectivas medidas equidistantes que le permitan ubicar posición.

CONTENIDOS			INDICADORES DE LOGRO	ACTIVIDADES SUGERIDAS DE EVALUACIÓN
CONCEPTUALES	PROCEDIMENTALES	ACTITUDINALES		
1.3. Opuesto de un número entero	1.3. Definición del opuesto de un número entero	1.3 Comparte la definición del opuesto de un número entero.	1.3. Define con seguridad el opuesto de un número entero.	- Representa en la recta numérica vertical, temperatura y niveles del mar y en recta numérica horizontal, posiciones a derechas y a izquierda.
1.4. Valor absoluto	1.4. Definición del valor absoluto de números enteros.	1.3. Confianza al definir el valor absoluto de los números enteros.	1.4. Define el valor absoluto de un entero como la distancia del cero al número dado. - Determina el valor absoluto de	1.3. Observa láminas con diferentes números enteros y relaciona sus características para definir el opuesto. - En pares redacta el opuesto del enunciado propuesto. 1.4. Escribe la distancia que hay del cero a las imágenes propuesta en la recta numérica para definir un números opuesto. - Halla el valor absoluto de números enteros indicados, dada una lista de estos tomando

CONTENIDOS			INDICADORES DE LOGRO	ACTIVIDADES SUGERIDAS DE EVALUACIÓN
CONCEPTUALES	PROCEDIMENTALES	ACTITUDINALES		
1.5. Relación de orden (<,>=).	1.5. Comparación de números enteros con los signos de relación de orden. - Aplicación del orden progresivo y regresivo de números enteros.	1.4. Iniciativa al comparar números enteros. - Seguridad al ordenar números enteros utilizando la recta numérica.	un número entero según su definición. 1.5. Compara números enteros colocando el signo (>,< o =) - Ordena con seguridad números enteros de forma progresiva y regresiva.	en cuenta que se refiere a una distancia. 1.5. Coloca los signos >,< ó = entre pares de números enteros que se identifican en ilustraciones de personajes que tienen más y menos dinero. - Une los puntos siguiendo el orden progresivo de los números enteros .hasta completar el dibujo - Ordena en un gusano o sogá regresivamente números enteros con ayuda de la recta numérica. 2.1- Dibuja la recta numérica y ubica las posiciones solicitadas

CONTENIDOS			INDICADORES DE LOGRO	ACTIVIDADES SUGERIDAS DE EVALUACIÓN
CONCEPTUALES	PROCEDIMENTALES	ACTITUDINALES		
2- Operaciones básicas en números enteros: 2.1-La adición -En la recta numérica -Ley de los signos .distintos.	2.1-Adición con números enteros en la recta numérica. - Deducción de la ley de los signos para la adición con números enteros. - Resolución de ejercicios de adición con dos sumandos	2.1- Participación entusiasta en el uso de la recta numérica para adicionar números enteros. - Interés al inferir la ley de los signos para la adición de números enteros. - Seguridad al adicionar números enteros con dos sumandos. - Colaboración respetuosa en la resolución de situaciones con dos sumandos de números enteros.	2.1- Diseña con exactitud la recta numérica. - Adiciona números enteros utilizando con seguridad la recta numérica. - Enuncia la regla de los signos de la adición de números enteros utilizando la recta numérica. - Utiliza la recta numérica y la regla de los signos para adicionar números enteros. - Resuelve participativamente situaciones que involucran adiciones con números enteros con dos sumandos	- Proponga situaciones en la recta numérica para que analicen y encuentren la solución. - Realiza adiciones utilizando la recta numérica. - En cada ejercicio resuelto, escriba la ley de los signos aplicada para hallar la suma. - Resuelva situaciones de adiciones representando en la recta numérica los desplazamientos con flechas para encontrar el total. - Completa tabla realizando adiciones de números enteros aplicando la ley de los signos. - Resuelve situaciones

CONTENIDOS			INDICADORES DE LOGRO	ACTIVIDADES SUGERIDAS DE EVALUACIÓN
CONCEPTUALES	PROCEDIMENTALES	ACTITUDINALES		
2.2-La sustracción - Regla	2.2- Utilización de la regla de la sustracción. - Sustracción de números enteros.	2.2- Confianza al cambiar signo del sustraendo en la resta de números enteros. - Seguridad al realizar sustracciones de - números enteros	2.2- Determina correctamente el opuesto del sustraendo, en ejercicios sencillos. - Aplica con seguridad la sustracción entre dos números enteros en la recta numérica para obtener la diferencia.	que involucren adiciones aplicando la ley de los signos 2.2- Realiza ejercicios grupales e individuales cambiando la operación a adición y el sustraendo por su número opuesto. - Resuelve sustracciones con dos números enteros cambiando a adición, el sustraendo a su opuesto y aplicando la regla de los signos.
2.3-La multiplicación	2. Deducción de la ley de los signos.	2.3- Iniciativa al deducir la ley de los signos.	2.3- Infiere de forma concisa la ley de los signos de la multiplicación.	2.3- Observa ejercicios resueltos y escribe la ley de los signos.

CONTENIDOS			INDICADORES DE LOGRO	ACTIVIDADES SUGERIDAS DE EVALUACIÓN
CONCEPTUALES	PROCEDIMENTALES	ACTITUDINALES		
4- Números Decimales La conversión *Fracciones a decimales *Decimales finitos o periódicos a fracciones 4.1. Operaciones con decimales. -Regla del redondeo	4- Conversión de fracciones a decimales -Conversión de decimales a fracciones 4.1 Resolución de problemas aplicando las operaciones básicas de fracciones. - Explicación de la regla del redondeo. - Aplicación de las reglas del redondeo	4. Seguridad al convertir fracciones a decimales y viceversas. 4.1. Creatividad al solucionar situaciones aplicando las operaciones con decimales. - Se interesa por explicar las reglas de redondeo. - Confianza al aplicar las reglas de redondeo	- Emplea correctamente las operaciones básicas con fracciones. 4- Transforma correctamente fracciones a decimales - Transforma decimales finitos o periódicos a fracciones aplicando las reglas 4.1. Resuelva las operaciones con decimales aplicando las reglas. - Expresa correctamente las reglas de redondeo. - Redondea números a diferentes cifras aplicando las reglas.	de resolución de situaciones y extrae los datos, identifica y desarrolla la operación. 4.- Realiza en su cuaderno transformaciones de fracciones a decimales en equipo de trabajo. -Realiza taller de transformaciones de decimales finitos o periódicos a fracciones. 4.1. Presenta y resuelve situaciones que involucren las operaciones con decimales. - Elabora un cartel con la reglas de redondeo y las explica a los compañeros. - Completa tablas con redondeo de números con diferentes cifras

CONTENIDOS			INDICADORES DE LOGRO	ACTIVIDADES SUGERIDAS DE EVALUACIÓN
CONCEPTUALES	PROCEDIMENTALES	ACTITUDINALES		
5. Regla de tres directa e inversa - Concepto - Importancia	5. Definición del concepto de regla de tres y su importancia. - Resolución de problemas usando regla de tres directa e inversa.	5. Reflexiona al definir el concepto de regla de tres y la importancia de su aplicación - Orden al aplicar la regla de tres simple directa, inversa en la solución de problemas.	5- Expresa el concepto de la regla de tres y la importancia de su aplicación. - Utiliza la regla de tres simple directa o inversa para encontrar el valor desconocido en el problema, aplicando las proporcionalidades.	5- Realiza un mapa conceptual sobre la Regla de tres, importancia, uso y aplicaciones. - En trabajo colaborativo, analiza problemas de aplicación y menciona si son proporciones directas o inversas. - Detalla datos conocidos y los desconocidos e identifica el caso de proporcionalidad a través del análisis de problema en trabajos grupales. - Resuelve problemas identificando la proporcionalidad y realizando el procedimiento de la regla de tres correspondiente.

CONTENIDOS			INDICADORES DE LOGRO	ACTIVIDADES SUGERIDAS DE EVALUACIÓN
CONCEPTUALES	PROCEDIMENTALES	ACTITUDINALES		
6- Uso de concepto del comercio: - Tanto por ciento - Comisión, impuesto, interés, descuento	6- Deducción de conceptos comerciales - identificación de conceptos del comercio. - Aplicación de la regla de tres en el comercio .	6. Interés al deducir conceptos comerciales - Se interesa por identificar conceptos del comercio - Seguridad al aplicar la regla de tres en el comercio.	6- Define con seguridad conceptos comerciales - Identifica correctamente los conceptos del comercio - Resuelve situaciones de aplicación de comisiones e impuestos, haciendo uso de la regla de tres.	- Crea y desarrolla en grupo ejemplo de situaciones en las que se utilicen las reglas de tres directa e inversa. 6- Investiga e ilustra la definición de los conceptos comisión, impuestos, interés y descuento - A través de documentos comerciales, revista, periódicos u otros en equipos de trabajo completa tabla donde identifique comisión, impuestos, interés, descuentos y el tanto por ciento. - Encuentra el valor desconocido de la situación que le corresponda en equipo de trabajo a través de una dinámica

CONTENIDOS			INDICADORES DE LOGRO	ACTIVIDADES SUGERIDAS DE EVALUACIÓN
CONCEPTUALES	PROCEDIMENTALES	ACTITUDINALES		
7. Manejo adecuado de herramientas tecnológicas: - Calculadora - Computadora - Programas educativos	7- Utilización de las herramientas tecnológicas en operaciones básicas.	7- Valorización y cuidado de las herramientas tecnológicas utilizadas para el desarrollo de operaciones matemáticas.	- Plantea situaciones del conceptos del comercio utilizando la regla de tres para su resolución. 7- Explica la importancia del uso adecuada las TIC en la matemática. - Emplea la calculadora como herramienta en la comprobación de operaciones matemáticas.	- Realiza dramatizaciones donde halla la solución por medio de la regla de tres directa a problemas referentes a descuentos, impuestos intereses y comisiones. - Colaborativamente plantea situaciones de conceptos del comercio y utiliza la regla al resolverla. 7- Elabora un tríptico con la importancia del uso adecuado de las TIC en la matemática. - Utiliza la calculadora Para verificar operaciones en problemas de aplicación.

CONTENIDOS			INDICADORES DE LOGRO	ACTIVIDADES SUGERIDAS DE EVALUACIÓN
CONCEPTUALES	PROCEDIMENTALES	ACTITUDINALES		
			- Maneja con seguridad el programa de Excel en la computadora para la solución de problemas matemáticos.	- Presenta proyectos en donde pueda utilizar la computadora para organizar datos en el programa de Excel en la solución de problemas matemáticos.

ÁREA : ALGEBRA
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: ³⁵ ₁₇ Emplea el lenguaje algebraico y los signos de agrupación como herramienta fundamental para interpretar y resolver diferentes situaciones matemáticas de la vida diaria.

CONTENIDOS			INDICADORES DE LOGRO	ACTIVIDADES SUGERIDAS DE EVALUACIÓN
CONCEPTUALES	PROCEDIMENTALES	ACTITUDINALES		
8-Introducción al álgebra 8.1 –Expresiones aritmética con signos de agrupación -Circular -Corchete o cuadrado -Llave	8- Explicación del álgebra como una rama de la Matemática. 8.11- Identificación de signos de agrupación en expresiones aritméticas. - Eliminación de signos de agrupación en expresiones aritméticas. - Resolución de ejercicios que	8- Valora el uso del álgebra para resolver situaciones y problemas de la vida diaria. 8.1- Interés al identificar los signos de agrupación en expresiones aritméticas. - Seguridad al eliminar los signos de agrupación con expresiones aritméticas. - Seguridad al aplicar los signos de	8- Nombra con seguridad, las utilidades del álgebra en situaciones de su entorno y explica su concepto. 8.1- Identifica correctamente los signos de agrupaciones. - Explica la regla de eliminación de signos de agrupación en expresiones aritméticas. - Resuelve ejercicio que involucren	8- Investiga y realiza un mapa mental sobre el concepto de álgebra y la importancia de su utilidad en situaciones del contexto. 8.1 - En cartel presenta el signo de agrupación para colocar su nombre. - Observa ejercicios resueltos y explica la regla de eliminación de signos de agrupación. - Realiza un taller en grupo para resolver ejercicios que involucren signos de

ÁREA : SISTEMAS DE MEDIDAS

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE:

³⁵₁₇ Emplea las unidades de medidas de superficie, los múltiplos y submúltiplos del Sistema Internacional (S.I.), relacionando equivalencias y conversiones del mismo sistema y del sistema inglés para resolver problemas de la vida cotidiana.

CONTENIDOS			INDICADORES DE LOGRO	ACTIVIDADES SUGERIDAS DE EVALUACIÓN
CONCEPTUALES	PROCEDIMENTALES	ACTITUDINALES		
9-Medidas de Superficie -Concepto de superficie 9.1-Sistema Internacional de Medidas. -El metro cuadrado -Múltiplos y submúltiplos. 9.2-Patrones de medida.	9-Explicación del concepto de superficie. 9.1-Identificación y determinación de múltiplos y submúltiplos del metro cuadrado. 9.2-Conversión de unidades métricas cuadradas de múltiplos a submúltiplos y viceversa.	9-Creatividad al definir el concepto de superficie. 9.1-Interés al identificar múltiplo y submúltiplos del metro cuadrado. 9.2-Confianza al identificar determinar múltiplos y submúltiplos del metro.	9-Explica con seguridad el concepto de superficie (Área). 9.1- Identifica la unidad de superficie, sus múltiplos y submúltiplo según su definición. 9.2-Transforma correctamente unidades métricas cuadradas de múltiplos a submúltiplos y viceversas	9-Presenta una imagen rellena de papelitos de colores para explicar el concepto de superficie. 9.1-Dibuja una escalera y coloca en el centro la unidad fundamente con sus múltiplos y submúltiplos. - Presenta ejemplos de la vida cotidiana donde se utilice los múltiplos y submúltiplos del metro cuadrado. 9.2-Representa en la escalera las unidades de medidas de superficie con su respectiva conversión de forma regresiva y progresiva según el

CONTENIDOS			INDICADORES DE LOGRO	ACTIVIDADES SUGERIDAS DE EVALUACIÓN
CONCEPTUALES	PROCEDIMENTALES	ACTITUDINALES		
9.3-Importancia de las medidas de superficie en el cálculo de área. --Medida de un lado del cuadrado relacionado con el área -Fórmulas de áreas de triángulo y cuadriláteros. -Cálculo de área	9.3-Relación de la unidad básica metro cuadrado con la figura de un cuadrado de un metro de lado. - Construcción de las fórmulas y su uso para el cálculo de áreas de triángulos, cuadriláteros (rectángulo, cuadrado, paralelogramo). - Medición de superficies utilizando la aplicación de fórmulas.	9.3- Creatividad al explicar la relación de la unidad básica de superficie con un a cuadrado de un metro de lado - Destreza al inferir la fórmula de área de triángulos, cuadriláteros y del círculo. - Precisión en la mediciones para el cálculo del área	9.3-Explica la relación de superficie con el área de un cuadrado de un metro de lado. - Deduce las fórmulas de área del triángulo, los cuadriláteros a partir de la fórmula del rectángulo. - Mide superficies y calcula el área utilizando las fórmula.	espacio. - Realiza conversiones de unidades de medidas cuadradas grandes a pequeñas y viceversa. 9.3-Dibuja un cuadrado que ejemplifique un metro de lado y encuentre su área concluye la relación. Realiza taller para inferir a partir del rectángulo la fórmula de áreas de triángulo, cuadrado y paralelogramos. - Mide el largo y el ancho de una baldosa, el salón y otros objetos utilizando cinta métrica, reglas, etc., e identifica la figura calcula el área. - Dadas ciertas figuras halla el área de cada uno y expresa las

CONTENIDOS			INDICADORES DE LOGRO	ACTIVIDADES SUGERIDAS DE EVALUACIÓN
CONCEPTUALES	PROCEDIMENTALES	ACTITUDINALES		
- Aplicaciones - Conversiones del SI al sistema inglés	- Aplicación de las Medidas de superficies en la solución de actividades cotidianas. - Conversión de unidades del sistema internacional al sistema inglés.	- Apreciación de las medidas de superficie en la solución de problemas en su entorno. - Iniciativa al realizar conversiones del sistema internacional al sistema inglés	- Resuelve problemas de aplicación de las unidades de medidas cuadradas. - Identifica correctamente unidades de medidas de superficie del sistema internacional y del sistema inglés. - Coteja las unidades del sistema internacional con las del sistema inglés - Transforma correctamente unidades métricas cuadradas del sistema internacional al sistema inglés.	- unidades de superficie. - Plantea situaciones de la vida cotidiana donde aplique las unidades de superficie. - Presenta ilustraciones que ejemplifiquen unidades de medidas de superficie en el sistema internacional y del sistema inglés. - Elabora un cuadro donde se presente diferentes equivalencia en los diferentes sistemas - Realiza talleres de conversión de medidas de superficie del sistema inglés a múltiplos y submúltiplos del metro.

AREA : GEOMETRIA

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE:	
35 17	Interpreta y relaciona símbolos y fórmulas matemáticas de forma correcta, para hallar el área de círculo y la longitud de la Circunferencia en la construcción de figuras relacionadas con los objetos que observa en su entorno.
35 17	Aplica conocimientos matemáticos del Teorema de Pitágoras en la solución de problemas mediante la utilización de diversos procedimientos y metodologías para realizar diferentes actividades del quehacer diario.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE:	
35 17	Interpreta y relaciona símbolos y fórmulas matemáticas de forma correcta, para hallar el área de círculo y la longitud de la Circunferencia en la construcción de figuras relacionadas con los objetos que observa en su entorno.
35 17	Aplica conocimientos matemáticos del Teorema de Pitágoras en la solución de problemas mediante la utilización de diversos procedimientos y metodologías para realizar diferentes actividades del quehacer diario.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE:	
35 17	Interpreta y relaciona símbolos y fórmulas matemáticas de forma correcta, para hallar el área de círculo y la longitud de la Circunferencia en la construcción de figuras relacionadas con los objetos que observa en su entorno.
35 17	Aplica conocimientos matemáticos del Teorema de Pitágoras en la solución de problemas mediante la utilización de diversos procedimientos y metodologías para realizar diferentes actividades del quehacer diario.

CONTENIDOS			INDICADORES DE LOGRO	ACTIVIDADES SUGERIDAS DE EVALUACIÓN
CONCEPTUALES	PROCEDIMENTALES	ACTITUDINALES		
10- Perímetro o longitud de la circunferencia -Concepto 10.1-Valor de π. -Fórmula	10. Explicación del perímetro de una circunferencia 10.1.Definición del número π y su valor. - Cálculo de la longitud de la circunferencia aplicando la fórmula.	10. Creatividad al explicar el perímetro de una circunferencia. 10.1-Reflexiona sobre el concepto del número π y su valor. - Seguridad en el cálculo de la longitud de la circunferencia aplicando la fórmula.	10- Ilustra el perímetro de una circunferencia a través de su definición. 10.1-Define correctamente el número π y su valor aproximado. - Aplica la fórmula para calcular la longitud de la circunferencia	10. Señala el perímetro de una circunferencia con un color y explica su definición 10.1 Dibuja una circunferencia colorea la longitud y su diámetro para explicar el concepto del número π y su valor aproximado. - Compruebe el valor de π, dado diferentes circunferencias, su valor de la longitud y su diámetro. - Mide el diámetro de la canasta de baloncesto, la boca de un vaso o taza para encontrar la longitud aplicando la fórmula.

CONTENIDOS			INDICADORES DE LOGRO	ACTIVIDADES SUGERIDAS DE EVALUACIÓN
CONCEPTUALES	PROCEDIMENTALES	ACTITUDINALES		
10.2 Área del círculo -Concepto -Fórmula	10.2- Definición del concepto de círculo. - Comparación entre la circunferencia y círculo. - Determinación del área de círculos y de un sector circular.	10.2 -Interés en definir el concepto de círculo. - Confianza al cotejar la circunferencia y el círculo. - Constancia al determinar el área del círculo y un sector circular aplicando la fórmula.	10.2 Explica correctamente el concepto de un círculo - Distingue la circunferencia y círculo, según su definición. - Calcula el área del círculo y de un sector circular aplicando la fórmula.	10.2. Dibuja un círculo lo pinta y expresa su concepto - Explica la diferencia del círculo y a la circunferencia en un tapón de envases de soda, vaso, copa otro. - Calcula el área, de los platos de diferentes tamaños, de tu casa mide el diámetro y aplica la fórmula. - Encuentra el área de figuras que representen un sector circular aplicando la fórmula.
11.Los Pitagóricos y sus aportes 11.1.-El Teorema de Pitágoras. -El Triángulo rectángulo *Concepto *Elementos	11.-Explicación el aporte de los pitagóricos. 11.1. Representación del triángulo rectángulo y sus elementos.	11- Interés en explicar los aporte de los pitagórico 11.1-Iniciativa al definir triángulo rectángulo y sus elementos	11.-Expresa de forma escrita los aportes de los pitagóricos. 11.1-Define el concepto de triángulo rectángulo y sus elementos.	11-Investiga los pitagóricos y sus aporte explícalo brevemente. 11.1- Dibuja un triángulo rectángulo explica su definición y sus elementos catetos, hipotenusa, ángulo recto. - Demuestra el teorema de

CONTENIDOS			INDICADORES DE LOGRO	ACTIVIDADES SUGERIDAS DE EVALUACIÓN
CONCEPTUALES	PROCEDIMENTALES	ACTITUDINALES		
- Aplicaciones	- Representación geométrica del Teorema de Pitágoras. - Aplicación del teorema de Pitágoras	- Creatividad al representar geoméricamente el Teorema de Pitágoras - Seguridad al aplicar el teorema de Pitágoras.	- Representa el Teorema de Pitágoras de forma gráfica. - Resuelve problemas de aplicación del Teorema de Pitágoras aplicando el procedimiento.	Pitágoras de forma geométrica. - Dibuja el triángulo que resulte de medir en el aula de clases los catetos en (paredes, pisos, tableros, murales) y rampas de la escuela, entre otros) para determinar la longitud de la hipotenusa aplicando el teorema de Pitágoras.

ÁREA : ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE:

- ³⁵₁₇ Elabora gráficos rectangulares y circulares analizando con interés datos recopilados de fuentes primarias o secundarias para transmitir la información estadística de una manera fácil de leer e interpretar por otras personas.
- ³⁵₁₇ Calcula la probabilidad de ocurrencia de un evento utilizando la razón geométrica entre los sucesos favorables y los posibles, para tomar decisiones adecuadas en situaciones que involucren al azar.

CONTENIDOS			INDICADORES DE LOGRO	ACTIVIDADES SUGERIDAS DE EVALUACIÓN
CONCEPTUALES	PROCEDIMENTALES	ACTITUDINALES		
12-Estadística -Investigación estadística. 12.1-Técnicas de recolección de datos -Entrevista -Observación -Encuesta 12.2-Análisis y organización de datos. 12.3-Gráficas Pictogramas Líneas	12-Explicación del concepto estadística 12.1-Elaboración de encuestas o entrevista 12.2-Recolección, registro y clasificación de información. 12.3-Confección de gráficas.	12-Valorización del concepto de estadística y la investigación estadística en la vida diaria. 12.1-Creatividad al confeccionar una encuesta o entrevista. 12.2-Confianza al tabular la información recogida. 12.3-Precisión al elaborar gráficas.	12-Expresa el concepto de estadística y la aplicación y uso de la investigación estadística. 12.1-Elabora con entusiasmo encuestas o entrevista con preguntas sencillas. 12.2-Tabula los datos obtenidos y los registra en una tabla. 12.3-Confecciona diferentes gráficas con datos obtenidos.	12- Confecciona un mapa conceptual sobre conceptos importantes de estadística. 12.1-Realiza una encuesta o entrevista en grupo con preguntas sencillas para investigar una situaciones cotidiana. 12.2-Organiza los datos recolectados en la encuesta o entrevista en una tabla. 12.3-Dibuja gráficas y las pinta de acuerdo a los resultados obtenidos y tabulados

CONTENIDOS			INDICADORES DE LOGRO	ACTIVIDADES SUGERIDAS DE EVALUACIÓN
CONCEPTUALES	PROCEDIMENTALES	ACTITUDINALES		
Barras Histograma Circulares 13-Probabilidad -Noción de evento y probabilidad de un evento. -Aplicación	- Interpretación de gráficas. 13-Definición de evento y probabilidad de un evento. - Utilización de la probabilidad como una razón geométrica entre los sucesos posibles y favorables.	- Interés en interpretar la información contenida en gráficas. 13-Confianza al explicar un evento y la probabilidad de un evento. - Interés en identificar la probabilidad de un suceso posible.	-Interpreta con seguridad la información contenida en las gráficas. 13-Explica los conceptos de eventos y probabilidad de un evento a través una situación de azar. - Encuentra la probabilidad por medio de una razón entre sucesos favorables y los posibles.	Analiza gráficas y explica la información que representa cada uno de sus datos. 13- Juega a cara y sello, lanzando una moneda al aire para realiza diagrama de posibilidades entre dos personas y explica el concepto de evento y probabilidad de un evento. - Realiza talleres grupales donde puedan encontrar la probabilidad de un evento a través de ejemplos concretos.

BIBLIOGRAFÍA PARA EL/LA DOCENTE

BALDOR, Aurelio
1995.

Aritmética. Editorial Cultural Venezolana S.A. Caracas,

CAMPOS, Yolanda y **BARISTAINÉ**.
México 2000.

Mi Cuaderno de Matemática 6°. Editorial McGraw Hill

ORTEGA., Vielka Cozzarelli de

Taller de Geometría. Panamá, 2000 (PREMEDIA).

VILLAMARÍN, Gilma R, y otros.

Estructuras Matemática 6°. REIANDES LTDA,
Santa Fe, Bogotá 00.

CASTRO. , Roberto R y otros

Matemáticas 6°. Serie 2000-Editorial Santillana
S.A., México D.F. 1998

Cuevas, Félix H

Matemática para la Escuela primaria Sexto Grado.

Editorial Texmadi, Panamá, 1999

BIBLIOGRAFÍA PARA EL/ LA ESTUDIANTE

CARRANZA, Almanzón Alonso
1998

MATEMÁTICA 6, Santillana Educación Básica General,

ORTEGA, Vielka Cozzarelli de

Taller de Geometría. Panamá 2000 (Premedia).
Horla de Colombia S.A.

MILLÁN J., Ochoa C., Herrera H.

MATEMÁTICA 6 Programa de Educación Básica General 6°
Impresora Educativa, Ministerio de educación, Panamá,
1981.
Impresora Educativa, Ministerio de educación,
Panamá, 1981.

VILLAMÍN, G., Porras M., Villamín C.

Estructura Matemática 6. Rei Andes LTDA 2000.

INFOGRAFIA PARA DOCENTES ESTUDIANTE

<http://usaelcoco.com/>

<http://redescolar.ilce.edu.mx/educontinua/mate/lugares.htm>

http://calasanz.edu.gva.es/7_ejercicios/matemáticas/indice.html

<http://www.vedoque.com/juegos/escondite.swf?idioma=es>

<http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/17/WebC/eltanque/problemas/problema.html>

<http://capileiraticrecursos.wikispaces.com/RECURSOS+PARA+E.+PRIMARIA>

http://www.portalplanetasedna.com.ar/jugar_matemáticas1.htm

<http://blog.educastur.es/48mora/matemáticas-primaria/>

<http://www.educapeques.com/secc/juegos-infantiles-de-matemáticas-para-ninos.html>

<http://roble.pntic.mec.es/arum0010/>

DOCENTES COLABORADORES

Oderay Castrellón

Araminta Figueroa

Maydeé Zambrano

Dalvis González

Denís Janette Guerra

Ilka Rodríguez

Petra Serracín

Diosa Villarreal